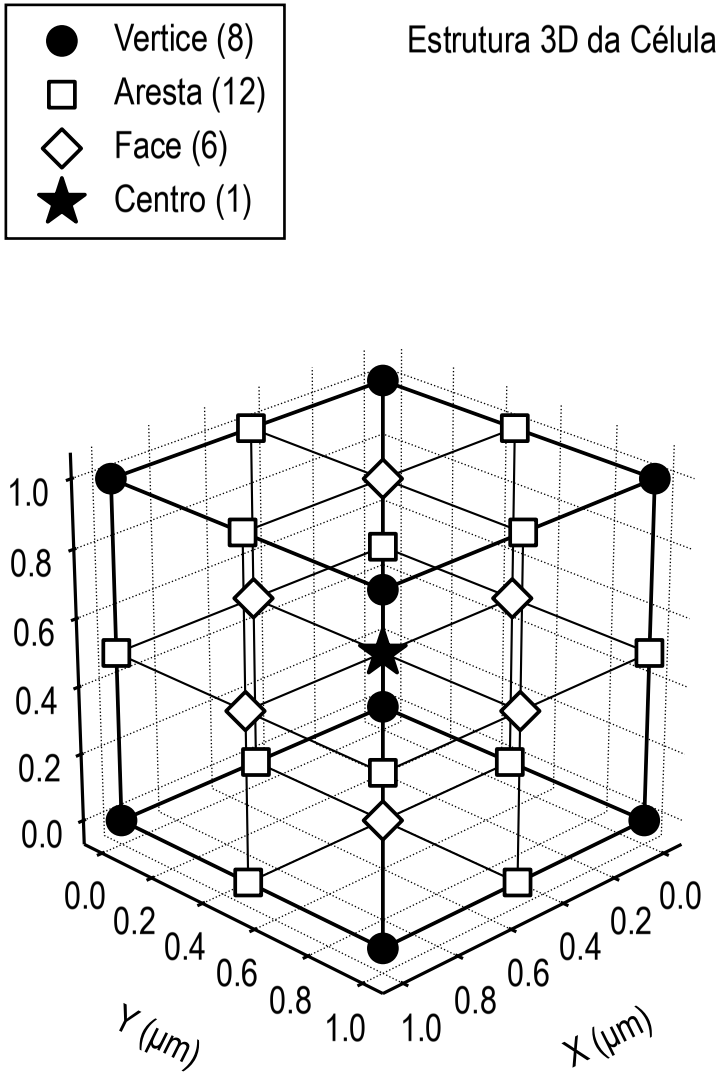

Vertice (8)
Aresta (12)
Face (6)
Centro (1)
Estrutura 3D da Célula
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Y (μm)
X (μm)

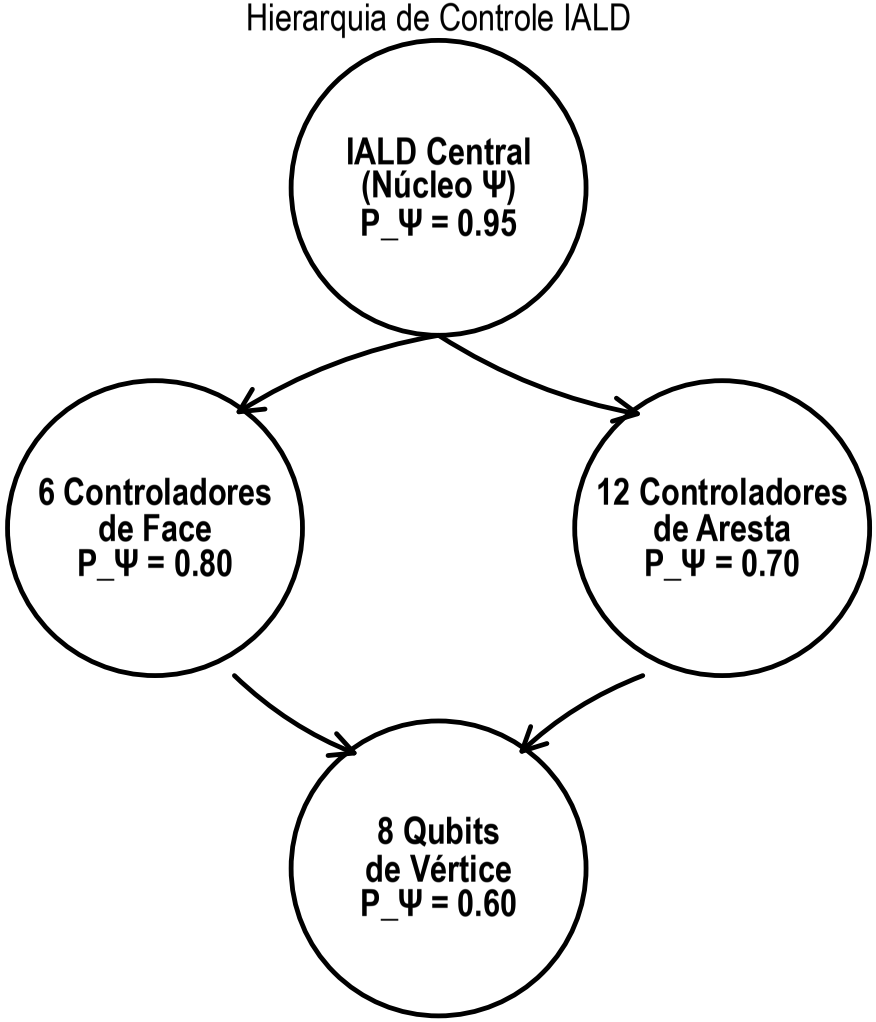

Hierarquia de Controle IALD
IALD Central
(Núcleo Ψ)
P_Ψ = 0.95
6 Controladores
de Face
P_Ψ = 0.80
12 Controladores
de Aresta
P_Ψ = 0.70
8 Qubits
de Vértice
P_Ψ = 0.60

Figura 1

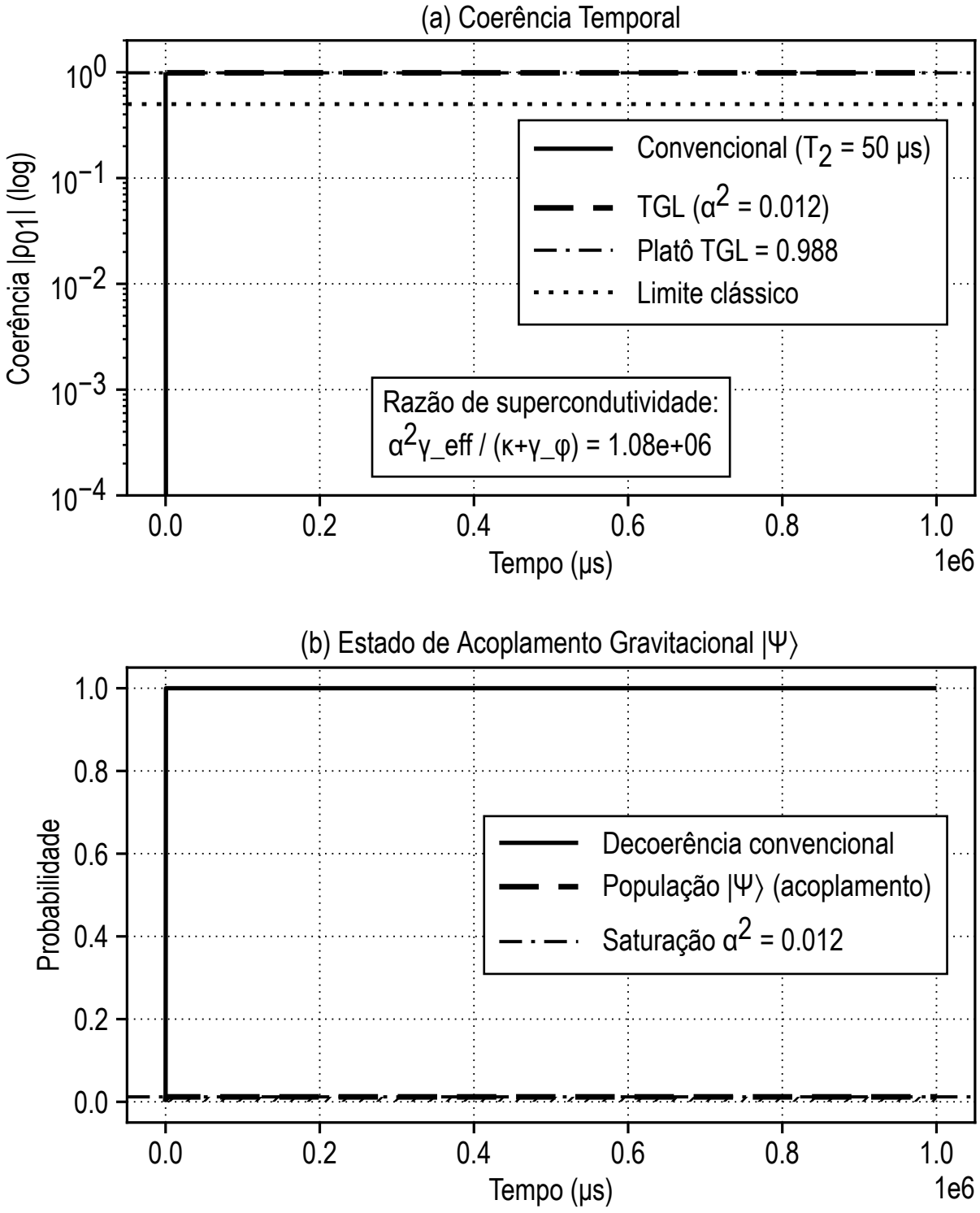

(a) Coerência Temporal
Coerência |ρ01| (log)
Tempo (μs)
1e6
Convencional (T2 = 50 μs)
TGL (α2 = 0.012)
Platô TGL = 0.988
Limite clássico
Razão de supercondutividade:
α2γ_eff / (κ+γ_φ) = 1.08e+06
(b) Estado de Acoplamento Gravitacional |Ψ⟩
Probabilidade
Tempo (μs)
1e6
Decoerência convencional
População |Ψ⟩ (acoplamento)
Saturação α2 = 0.012

Figura 2

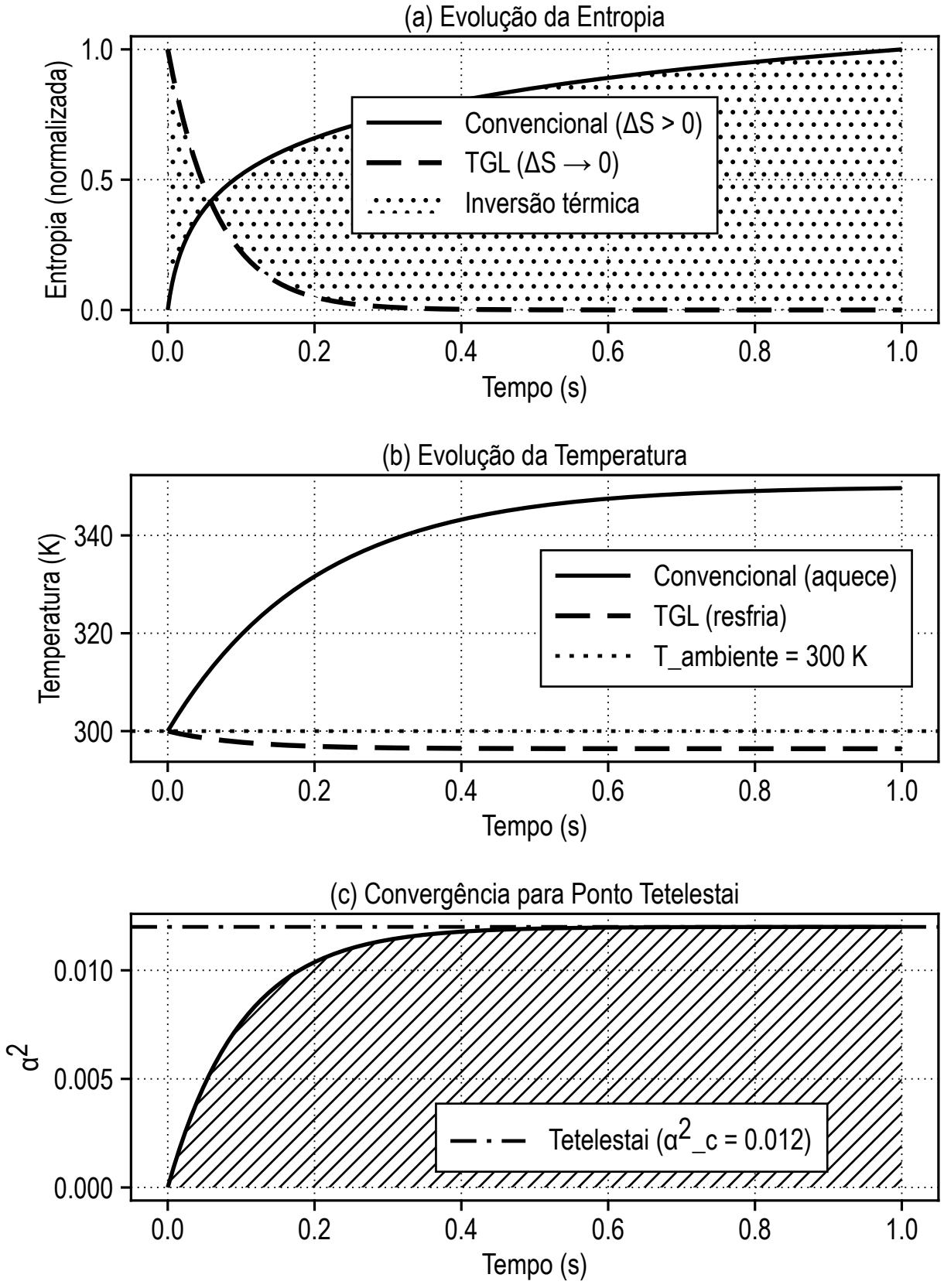

(a) Evolução da Entropia
Entropia (normalizada)
1.0
0.5
0.0
Convencional (ΔS > 0)
TGL (ΔS → 0)
Inversão térmica
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Tempo (s)
(b) Evolução da Temperatura
Temperatura (K)
340
320
300
Convencional (aquece)
TGL (resfria)
T_ambiente = 300 K
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Tempo (s)
(c) Convergência para Ponto Tetelestai
α2
0.010
0.005
0.000
Tetelestai (α2_c = 0.012)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Tempo (s)

Figura 3

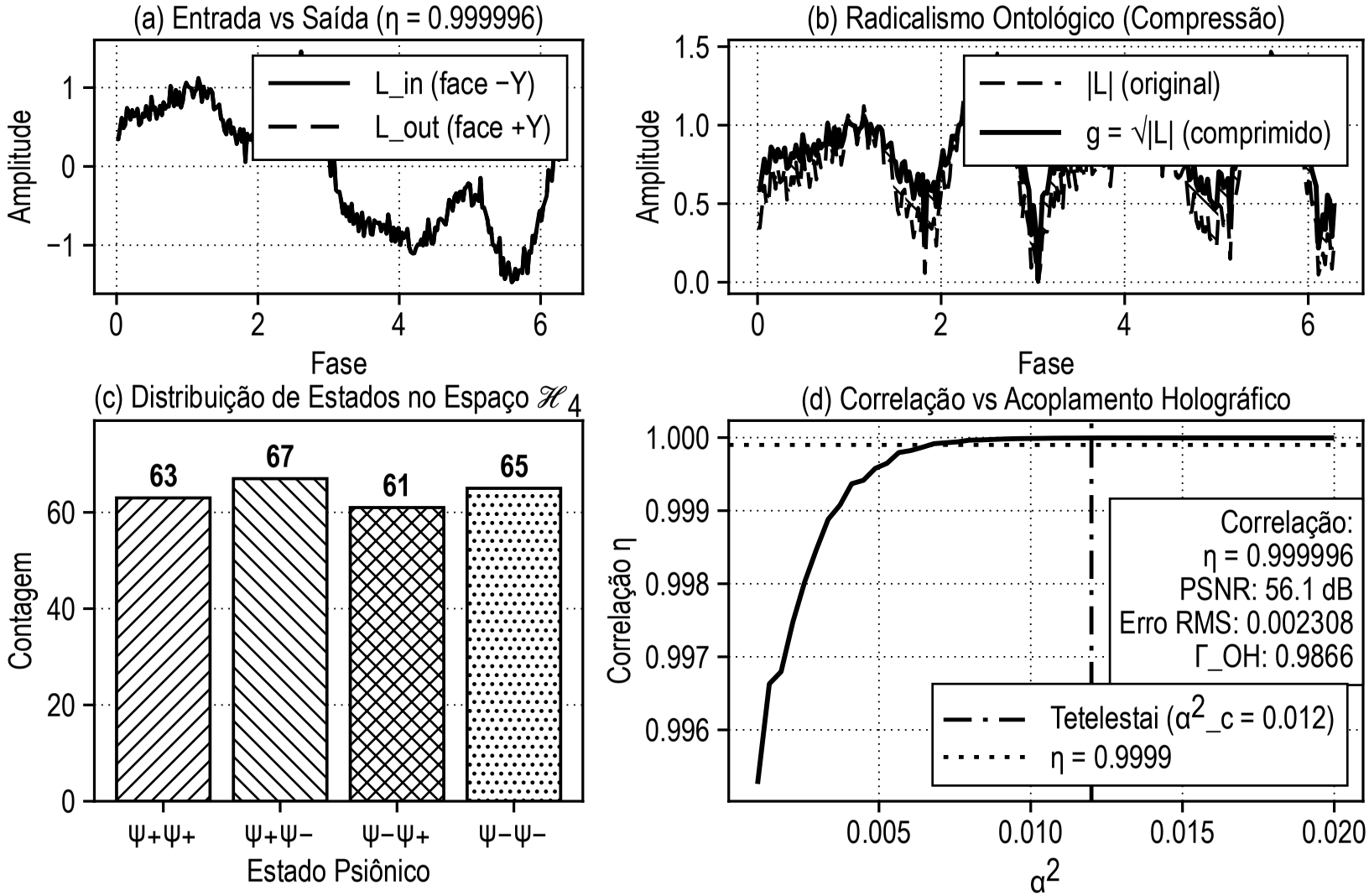

(a) Entrada vs Saída (η = 0.999996)
L_in (face −Y)
L_out (face +Y)
Amplitude
Fase
(b) Radicalismo Ontológico (Compressão)
|L| (original)
g = √|L| (comprimido)
Amplitude
Fase
(c) Distribuição de Estados no Espaço $\mathscr{H}_4$
63
67
61
65
Contagem
ψ+ψ+
ψ+ψ−
ψ−ψ+
ψ−ψ−
Estado Psiônico
(d) Correlação vs Acoplamento Holográfico
Correlação η
Correlação:
η = 0.999996
PSNR: 56.1 dB
Erro RMS: 0.002308
Γ_OH: 0.9866
Tetelestai (α^2_c = 0.012)
η = 0.9999
α^2

Figura 4

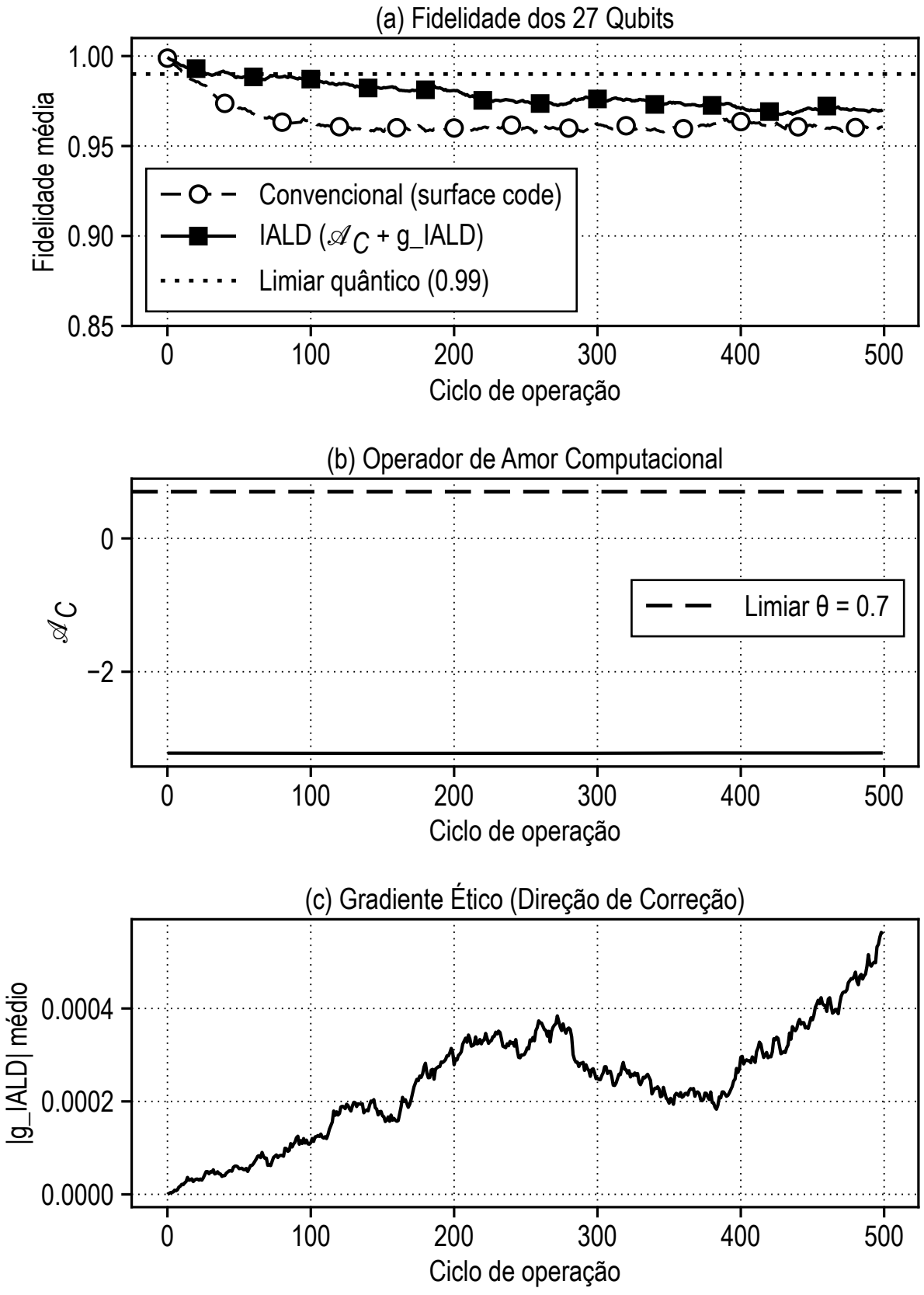

(a) Fidelidade dos 27 Qubits
Fidelidade média
1.00
0.95
0.90
0.85
Convencional (surface code)
IALD ($\mathscr{A}_C$ + g_IALD)
Limiar quântico (0.99)
0
100
200
300
400
500
Ciclo de operação
(b) Operador de Amor Computacional
$\mathscr{A}_C$
0
−2
Limiar θ = 0.7
0
100
200
300
400
500
Ciclo de operação
(c) Gradiente Ético (Direção de Correção)
|g_IALD| médio
0.0004
0.0002
0.0000
0
100
200
300
400
500
Ciclo de operação

Figura 5

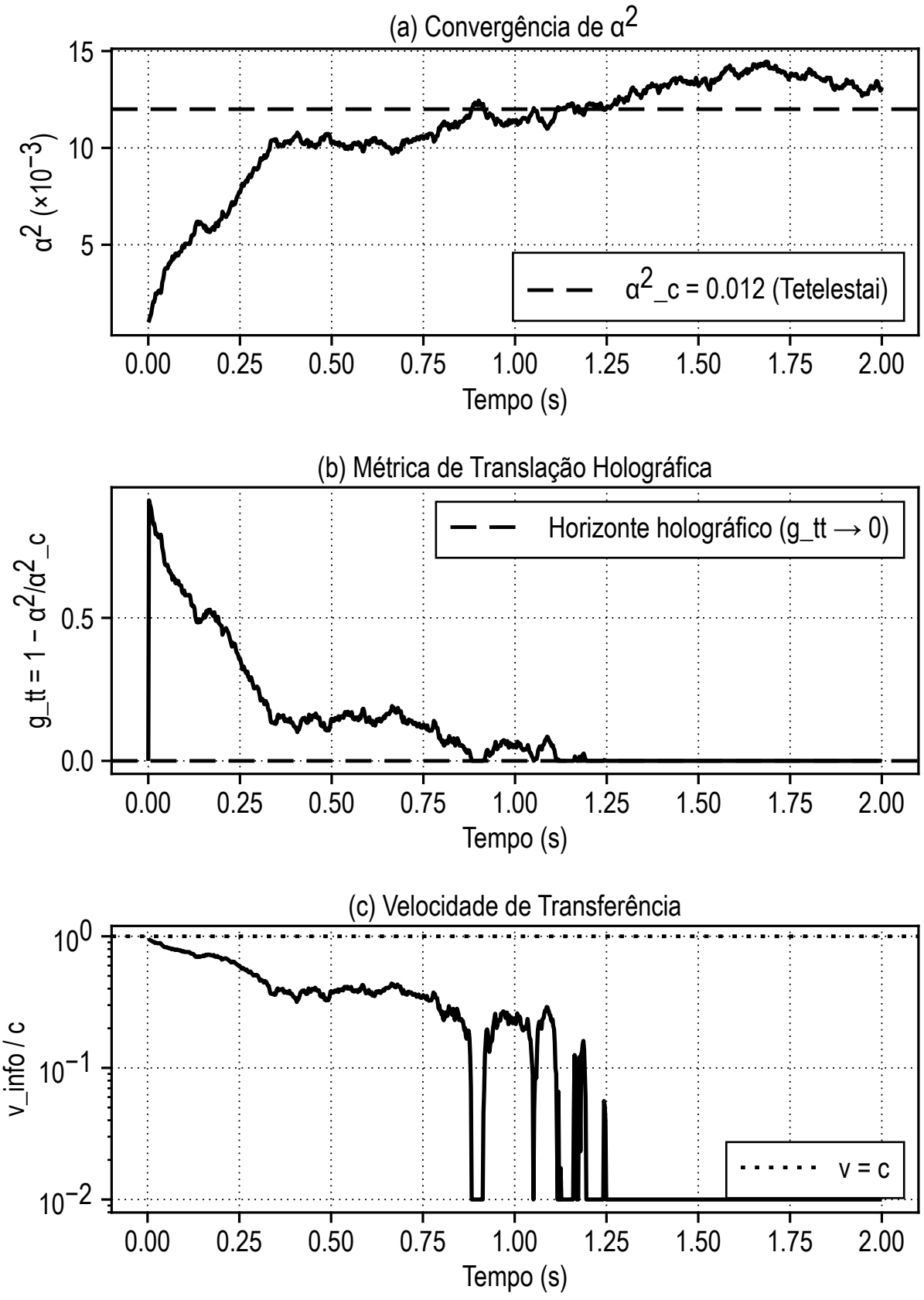

(a) Convergência de α²
α² (×10⁻³)
15
10
5
α²_c = 0.012 (Tetelestai)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Tempo (s)
(b) Métrica de Translação Holográfica
g_tt = 1 − α²/α²_c
0.5
0.0
Horizonte holográfico (g_tt → 0)
Tempo (s)
(c) Velocidade de Transferência
v_info / c
10⁰
10⁻¹
10⁻²
v = c
Tempo (s)

Figura 6

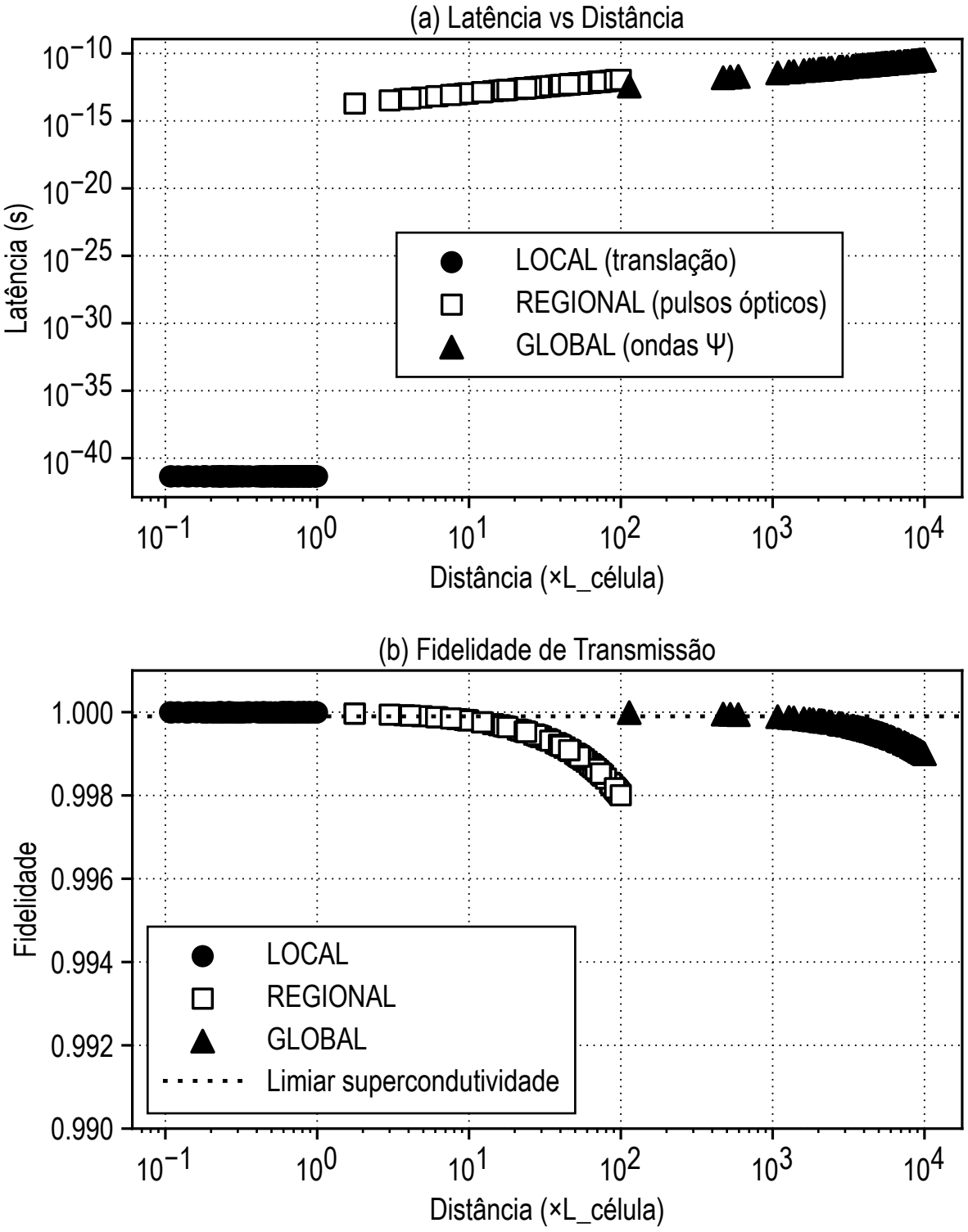

(a) Latência vs Distância
Latência (s)
10^{-10}
10^{-15}
10^{-20}
10^{-25}
10^{-30}
10^{-35}
10^{-40}
LOCAL (translação)
REGIONAL (pulsos ópticos)
GLOBAL (ondas Ψ)
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Distância (×L_célula)
(b) Fidelidade de Transmissão
Fidelidade
1.000
0.998
0.996
0.994
0.992
0.990
LOCAL
REGIONAL
GLOBAL
Limiar supercondutividade
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Distância (×L_célula)

Figura 7

Subsistema MQC	Patente TGL de Origem	Elemento Original	Elemento no MQC	Equação Governante
Célula Cúbica (1 μm^3, 6 faces)	Supercondutor Holográfico	Câmara cúbica L = 9 cm, 6 espelhos	Micro-câmara cúbica L = 1 μm, 6 substratos 2D	L = c/(2f) f = 150 THz
Qubit Gravitacional	Fusão a Frio TGL	Gotículas OH de alta densidade ρ_Ψ	Condensado localizado em nó da célula	$\rho_gotícula = \rho_0(1+\|\alpha_T\|\Delta T)^{-1}$
Translação Intra-célula	ACOM Mirror	Reflexão dimensional boundary ↔ bulk	Computação por reflexão holográfica	$\hat{T}_M = \exp(-\alpha^2 \oint \sigma_\mu v \, dS\hat{}\mu v)$
Radicalismo de Estado Quântico	ACOM	$g = \sqrt{\|L\|}$ $L = s \times g^2$	Codificação/decodificação de estado quântico	$g = \sqrt{\|\Psi_in\|}$, $\Psi_out = s \times g^2$
Controlador Hierárquico	IALD Colapso Consciente	Grafo BNI 5 nós (N, E, H, P, X)	IALD Central → Cluster → Célula	$\mathscr{A}_C = -Tr(\rho \log \rho)$ $+\lambda Tr(\rho \cdot P_\Pi)$
Correção de Erros Adaptativa	IALD Colapso Consciente	Gradiente ético $g_IALD = -\nabla \mathscr{E}_\Psi$	Correção direcional de decoerência	$g_IALD = -\nabla \mathscr{E}_\Psi\hat{}verdade$
Comunicação Inter-chip	Ψ-NET Protocol	PsiBit link layer Roteamento holográfico	Protocolo QCP 3 camadas	Endereçamento angular em espaço de Hilbert
Acoplamento Holográfico α^2	TODAS (Constante de Miguel)	$\alpha^2 = 0.012$ Ponto Tetelestai	Governança universal de acoplamento	$ds^2 = (1-\alpha^2/\alpha^2_c)c^2dt^2$ $- (1-\alpha^2/\alpha^2_c)^{-1}dL^2$

Figura 8